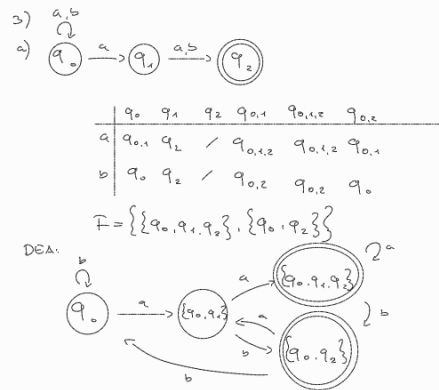
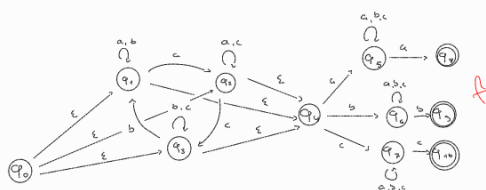
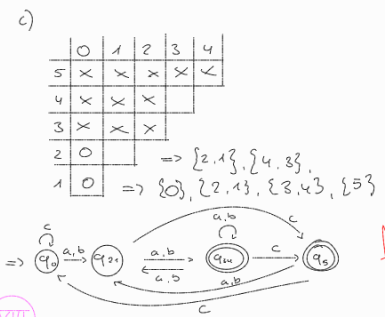


- 2)
 - $|w| \geq 1$
 - $abc \notin w$
 - $x_i = x_{|w|}$





3) Sei...
 $w = x^i y^j z$
 $w = a^i b^j \in L$
 also $|y| > 0$ folgt:
 $i \geq 1$
 Pump $\rightarrow y = a^h b^k, k \geq 1, h = j$
 $w = a^i b^j \notin L$

VIII

1) a) $G(V, \Sigma, P, S)$
 $S = \{S\}$
 $V = \{S, A, B\}$
 $\Sigma = \{a, b\}$
 $P = \{S \rightarrow B | AB | \epsilon, A \rightarrow a | aAB, B \rightarrow b | bB\}$

b) $G(V, \Sigma, P, S)$
 $S = \{S\}$
 $V = \{S, A, B\}$
 $\Sigma = \{a, b, c\}$
 $P = \{S \rightarrow AB | \epsilon, A \rightarrow aABc | \epsilon, B \rightarrow bBc | \epsilon\}$

2) a) CNF: $S \rightarrow AAA$
 $A \rightarrow aA$
 $\Rightarrow S \rightarrow AAA$
 $A \rightarrow A_a A$
 $A_a \rightarrow a$
 $\Rightarrow \{S \rightarrow AB, A \rightarrow A_a A, A_a \rightarrow a, B \rightarrow AA\}$

b) CNF: $P = \{S \rightarrow ASB | \epsilon, A \rightarrow aAS | a, B \rightarrow SbS | A | bb, (S = S_0) S \rightarrow ASB | AB, A \rightarrow aAS | a | aA, B \rightarrow SbS | A | bb | b | Sb | bS\}$
 $\Rightarrow \{S_0 \rightarrow S | \epsilon, S \rightarrow AD | AB, A \rightarrow A_c C | A_c | A_a A, B \rightarrow SE | A | A_b A | A_b | S A | A_b S, A_c \rightarrow a, A_b \rightarrow b, C \rightarrow AD, D \rightarrow SB, E \rightarrow A_b S\}$

3) a) CNF: $P = \{S \rightarrow x_A A | x_B B | x_C C | \epsilon, A \rightarrow Sx_A, B \rightarrow Sx_B, C \rightarrow Sx_C, x_A \rightarrow a, x_B \rightarrow b, x_C \rightarrow c\}$

4) a) $G_c(V, \Sigma, P, S)$ CNF: $\{S \rightarrow cBCA | cBC, S = \{S\}, V = \{S, A, B, C\}, \Sigma = \{a, b, c\}, P = \{S \rightarrow cBCA, A \rightarrow aA | \epsilon, B \rightarrow bB | b, C \rightarrow cC | c\}$

IX

1) a) $G(V, \Sigma, P, S)$
 $V = \{S, C\}$
 $\Sigma = \{a, b, c\}$
 $S = \{S\}$
 $P = \{S \rightarrow aSb | C, C \rightarrow cC | c\}$

b) $G = \{V, \Sigma, P, S\}$
 $V = \{S, A, B\}$
 $\Sigma = \{a, b\}$
 $S = \{S\}$
 $P = \{S \rightarrow aSb | bSa | SS | \epsilon\}$

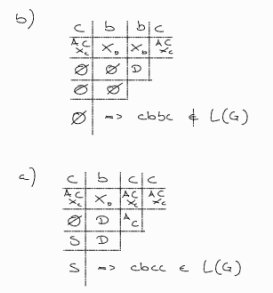
2) $P = \{S \rightarrow x_c D, D \rightarrow x_b A, A \rightarrow D x_a | x_c C | c, C \rightarrow x_c C | c, x_a \rightarrow a, x_b \rightarrow b, x_c \rightarrow c\}$

4) Nein, sie ist nicht kontextfrei:
 Sei L kontextfrei. So existiert eine Zahl $p \in \mathbb{N}$, sodass für jedes Wort $w \in L, |w| > p$ gilt:
 $w = uvwxy, |vwx| \leq p, vx \neq \epsilon, n \geq 0: uv^nwx^n y \in L$
 Sei $w = a^i b^j c^i d^j, i, j \in \mathbb{N}^+$
 Fall 1: vwx liegt in a^n und wir pumpen es auf $\Rightarrow |a| \neq |c|$
 Fall 2: vwx liegt in b^n und wir pumpen es auf $\Rightarrow |b| \neq |d|$
 Fall 3: vwx liegt in c^n und wir pumpen es auf $\Rightarrow |c| \neq |a|$
 Fall 4: vwx liegt in d^n und wir pumpen es auf $\Rightarrow |d| \neq |b|$
 Fall 5: vwx liegt in a^n und b^n und pumpen es auf $\Rightarrow |a| \neq |c|$ und $|b| \neq |d|$
 Fall 6: vwx liegt in b^n und c^n und pumpen es auf $\Rightarrow |b| \neq |d|$ und $|c| \neq |a|$
 Fall 7: vwx liegt in c^n und d^n und pumpen es auf $\Rightarrow |c| \neq |a|$ und $|d| \neq |b|$
 Fall 8: vwx liegt in a^n, b^n und c^n und pumpen es auf $\Rightarrow |b| \neq |d|$
 Fall 9: vwx liegt in b^n, c^n und d^n und pumpen es auf $\Rightarrow |c| \neq |a|$ und $|d| \neq |b|$
 $\Rightarrow L$ ist kontextfrei, da das Pumping-Lemma nicht gegeben ist.

c) $G = \{V, \Sigma, P, S\}$
 $V = \{S, A, B\}, \Sigma = \{a, b\}$
 $P = \{S \rightarrow aSb | bSa | SS | b\}$

Fall 3: vwx liegt in a^n und b^n wenn wir $i \neq j$ pumpen, kann nicht garantiert werden, dass $i < j$ erhalten bleibt. z.B.: $vwx = (a^i c^i b^j)^n$
 Das Gleiche gilt für Fall 3: vwx liegt in b^n und c^n .
 $\Rightarrow L$ ist nicht kontextfrei.

3) Nein, sie ist nicht kontextfrei:
 Sei L kontextfrei. So existiert eine Zahl $p \in \mathbb{N}$, sodass für jedes Wort $w \in L, |w| > p$ gilt:
 $w = uvwxy, |vwx| \leq p, vx \neq \epsilon, n \geq 0: uv^nwx^n y \in L$
 $w = a^i b^p c^i c^p a^i \in L$
 da $|vwx| \leq p$, folgt:
 Fall 1: vwx liegt in a^n i wird aufgepumpt:
 $i' > p \} \rightarrow i' \geq j$
 $j = p+1$
 $k = p+2$
 Fall 2: vwx liegt in b^n j wird aufgepumpt:
 $i = p$
 $j' > p+1 \} \rightarrow j' \geq k$
 $k = p+2$

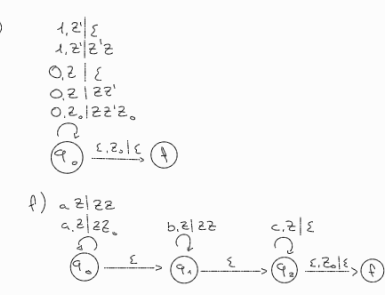
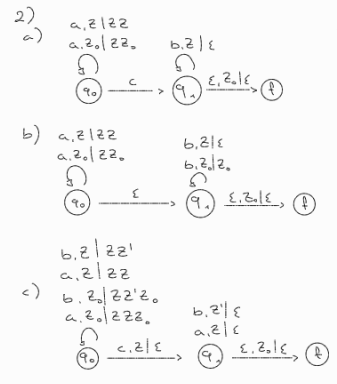


IX

1) a) $G(A_1) = (V, \Sigma, S, P)$
 $V = \{Z_0, A, B, C\}, \Sigma = \{a, b, c\}$
 $S = Z_0$
 $P = \{Z_0 \rightarrow aAc | aBc, A \rightarrow aAc | aBc | \epsilon, B \rightarrow bBc | bc\}$

b) $L_{A_1} = \{a^i b^j c^k \mid |a| = |b|\}$
 $L_{A_2} = \{a^i b^j c^k \mid i, j \geq 1, k = i+j\}$

c) $G(A_2) = (V, \Sigma, S, P)$
 $V = \{Z_0, A, B\}, S = Z_0$
 $\Sigma = \{a, b\}$
 $P = \{Z_0 \rightarrow bBZ_0 | aAZ_0 | \epsilon, B \rightarrow bBb | a, A \rightarrow aAA | b\}$

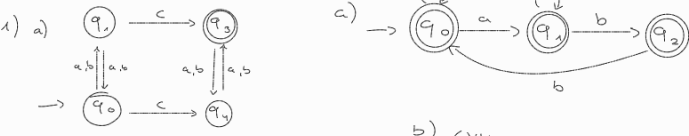
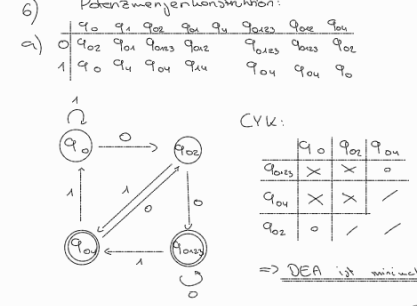


8) ...
 $P = \{ S \rightarrow aSA \mid AB, A \rightarrow cA \mid cSA \mid c, B \rightarrow bSB \mid b \mid \epsilon \}$
 $P = \{ S \rightarrow x_c A \mid AB \mid A, A \rightarrow x_c A \mid x_c C \mid x_c, B \rightarrow x_c B \mid x_c, C \rightarrow SA, D \rightarrow SB \mid S, x_a \rightarrow a, x_b \rightarrow b, x_c \rightarrow c \}$

5)

	a	b	c	c
j=1	A _a	A _b	A _c	A _c
j=2	/	S	/	/
j=3	/	B	/	/
j=4	S	=> a _a , abcc ∈ L(A)	/	/

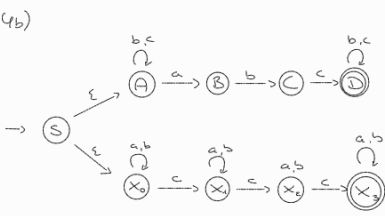
 10) b)



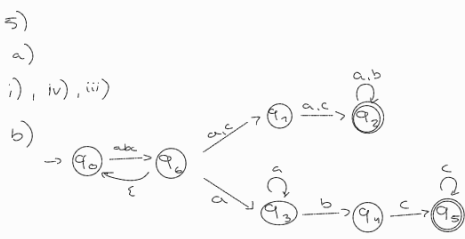
Warum denn NEA?

b) $(a+b)^i c (a+b)^j, i+j \text{ mod } 2 = 1$

c) $G(V, \Sigma, S, P)$
 $V = \{S, B, C, D\}$
 $\Sigma = \{a, b\}$
 $S = S$
 $P = \{ S \rightarrow aB \mid bB \mid cC, B \rightarrow aS \mid bS \mid cD, C \rightarrow aD \mid bD, D \rightarrow aC \mid bC, \epsilon \}$



c) $(b+c)^* abc (b+c)^* + (a+b)^* c (a+b)^* c (a+b)^* c (a+b)^*$



c) $G(V, \Sigma, S, P)$
 $V = \{S, A, B, X, Y, Z\}$
 $\Sigma = \{a, b, c\}$
 $S = S$
 $P = \{ S \rightarrow abcS \mid aX \mid aA \mid cA, X \rightarrow aX \mid bY, Y \rightarrow cZ, Z \rightarrow cZ \mid \epsilon, A \rightarrow aB \mid cB, B \rightarrow aB \mid bB \}$

d) $r = (abc)^* ((a+c)(a+c)(a+b)^* + (ac^*bcc^*) + (cb)^*cc^*)$

13d) Sei L regulär, so gibt es, nach dem Pumping-Lemma, eine Zahl p ∈ N, für die gilt: p ≤ |w|, p ≥ |xy|, |y| ≥ 1, für: w ∈ L, w = xyz, i ≥ 1. Sei w = abcab. So folgt aus |xy| ≤ p und |y| ≥ 1 => y' liegt in aⁱ. Wenn pumpen y' auf: y' = y^{p+h}, h ≥ 1 => w' = a^{p+h}cbab. Da p+h > p, ist w' ∉ L, da w ∈ L: |w'| = |w| + h > |w| => Pumping Lemma verletzt => L ist nicht regulär.

7) Nein, diese Sprache ist nicht regulär. Sei L regulär, so existiert eine Zahl p ∈ N, sodass gilt: ∀ w ∈ L, |w| > p: w = xyz, |xy| ≤ p, |y| ≥ 1, i ≥ 0. Sei w = a^pb^p. |xy| ≤ p => y liegt in a^p mit |y| ≥ 1. Pumpe y: w' = xy²z => w' = a^{p+h}b^p, h ≥ 1. p+h > p => |w'| > |w| => w = caabbb ∉ L. Pumping Lemma verletzt => L ist nicht regulär.

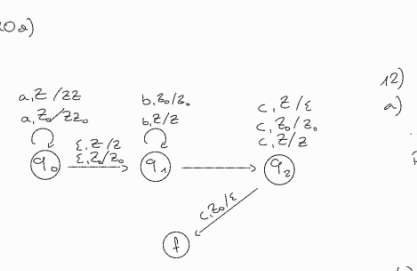
8) a) $G(V, \Sigma, S, P)$
 $V = \{S, B, C\}$
 $\Sigma = \{a, b, c, d\}$
 $S = S$
 $P = \{ S \rightarrow aSa \mid aCd, C \rightarrow BCc \mid \epsilon, B \rightarrow b \mid bB \}$

b) Nein, L ist nicht regulär. Sei L regulär, so existiert eine Zahl p ∈ N, für die gilt: |w| > p, w = xyz, |xy| ≤ p, |y| ≥ 1, i ≥ 0. Sei w = a^pbcd^p ∈ L, aus |xy| ≤ p und |y| ≥ 1 folgt, dass y in a^p liegt. Pumpe yⁱ => y^{p+h}, h ≥ 1 => w' = a^{p+h}bcd^p. p+h > p => w' ∉ L. Pumping Lemma verletzt => L ist nicht regulär.

c) ...
 $P' = \{ S \rightarrow \dots \mid cS, \dots \}$
 10) a) i), iii)
 b) $G_{cup}(V, \Sigma, S, P)$
 $V = \{S, A, B, C, X_a, X_b, X_c\}$
 $\Sigma = \{a, b, c\}$
 $S = S$
 $P = \{ S \rightarrow X_a C \mid X_b B \mid b, C \rightarrow SA, A \rightarrow X_c A \mid c, B \rightarrow X_b B \mid b, X_a \rightarrow a, X_b \rightarrow b, X_c \rightarrow c \}$

10c) CVK:

	a	b	c	c
1	X _a S, B, X _a A, X _c A, X _c			
2	o	c	A	
3	S	C		
4	S, C	=> abcc ∈ L(C)		



11) a) $G(V, \Sigma, S, P)$
 $V = \{S, X, Y, Z, W, A, B, C\}$
 $\Sigma = \{a, b, c\}$
 $S = S$
 $P = \{ S \rightarrow aX \mid Y \mid Z \mid W, X \rightarrow aX \mid AC, A \rightarrow aAb \mid \epsilon, C \rightarrow cC \mid \epsilon, \dots \}$
 12) a) CNF:
 $P = \{ S \rightarrow AB \mid CA, A \rightarrow a, B \rightarrow BC \mid AB \mid c, C \rightarrow AB \mid b \}$
 b) ...
 $P = \{ S \rightarrow AS \mid \epsilon, A \rightarrow a \}$
 c) CVK:

	4	3	2	1
1	S	/	/	/
2	/	C	/	/
3	/	/	A	BC
4	X _a	X _b	X _c	X _b D
5	X _a	X _b	X _c	X _b D
6	X _a	X _b	X _c	X _b D

=> accb ∈ L(C)

d) $(abc)^* ((a+1)^2 (a+b)^* + (a^*bcc^*) + (ab)^*cc^*)$

1c)

a) CNF:
 $S \rightarrow AB \mid CA$
 $A \rightarrow a$
 $B \rightarrow BC \mid AB \mid c$
 $C \rightarrow AB \mid b$

b)

CNF:
 $P = \{ S \rightarrow AK \mid AA \mid X_c A \mid a \mid \varepsilon, \text{ nur i) } \}$
 $A \rightarrow X_c A \mid a$
 $K \rightarrow AA \}$

13)

a) nur i)
CYK:

	a	c	c	b
1	X_c	$\overline{S}A$	$\overline{S}A$	$\overline{S}N$
2	M	$\overline{S}$	$\overline{S}$	N
3	M	N		
4	S			

 $S \Rightarrow acb \in L$

b)

CNF:
 $\{ S \rightarrow MN \mid X_c B \mid c, \}$
 $M \rightarrow X_c S$
 $N \rightarrow AX_c \mid b$
 $A \rightarrow X_c A \mid c$
 $B \rightarrow X_c B \mid c$
 $X_c \rightarrow a$
 $X_b \rightarrow b$
 $X_c \rightarrow c \}$

d)

Sei L regulär, so gilt das Pumping Lemma mit der Pumping Zahl $p \in \mathbb{N}$.
Sei $x = a^p b^p$ mit $x \in L$,
 $p \leq |x|$ und $p \geq |uv|, |v| \geq 1$
für die Teilung $x = uv^k w, k \geq 1$.
So folgt aus $p \geq |uv|$ offensichtlich, dass uv vollständig in den ersten a 's liegt.
Wir pumpen x zu $uv^{k+1}w$ auf.
 $\Rightarrow x = a^{p+1} b^p \Rightarrow x \notin L$
 $\Rightarrow$ Widerspruch: Pumping-Lemma gilt nicht $\Rightarrow L$ ist nicht regulär.

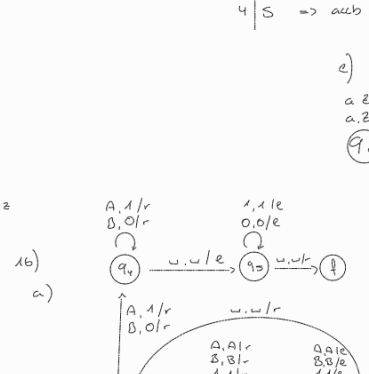
14)

Sei L kontextfrei. So gilt das Pumping Lemma mit der Pumpingzahl $p \in \mathbb{N}$.
Sei $z = a^p b^p c^p, z \in L$ mit der Unterteilung $z = uv^k w, |uvw| \leq p, k \geq 1, |v| \geq 1$.
Fall 1:
wv ist nur Teil von a . Möglich, da $|vwx| \leq p$ & $|a| = p$.
Nun pumpen wir z auf: $z = uv^k w$
 $\Rightarrow z = a^{p+k} b^p c^p, k \geq 1$.
 $\Rightarrow z \notin L \Rightarrow$ Widerspruch
 $\hookrightarrow$ Pumping Lemma gilt nicht
 $\hookrightarrow L$ ist nicht kontextfrei.

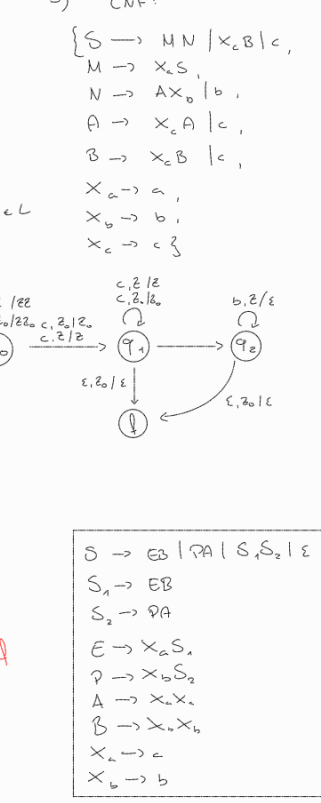
15)

a) ...
 $S \rightarrow aSa \mid bSb \mid c$

b)



16)



17)

a) ...
 $S \rightarrow aSa \mid bSb \mid c$

b)

